

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Desigualdad

- Medición de la desigualdad en la distribución personal
- Identificación de existencia de desigualdad: trivial. Interesa el *grado* de desigualdad
- El *principio de las transferencias de Dalton-Pigou* guía la medición del *grado* de desigualdad.
- Dalton-Pigou: una transferencia de un individuo de mayor ingreso a otro de ingreso menor que no cambia sus posiciones relativas da origen a una distribución más igualitaria.

Desigualdad

Dalton (Economic Journal, 1920)

have, first, what may be called the principle of transfers. Maintaining the assumptions laid down in Section 2 above, we may safely say that, if there are only two income-receivers, and a transfer of income takes place from the richer to the poorer, inequality is diminished.¹ There is, indeed, an obvious limiting condition. For the transfer must not be so large, as more than to reverse the relative positions of the two income-receivers, and it will produce its maximum result, that is to say, create equality, when it is equal to half the difference between the two incomes.

And we may safely go further and say that, however great the number of income-receivers and whatever the amount of their incomes, any transfer between any two of them, or, in general, any series of such transfers, subject to the above condition, will diminish inequality.² It is possible that, in comparing two distributions, in which both the total income and the number of income-receivers are the same, we may see that one might be able to be evolved from the other by means of a series of transfers

Desigualdad

- Las evaluaciones cualitativas de la desigualdad de problemas simples pueden hacerse por simple inspección de vectores

$$x_1 = (2, 4, 12) \rightarrow x_2 = (3, 6, 9)$$

- Complicaciones
 - comparaciones ambiguas (ej. $x_3 = (1, 8, 9)$)
 - evaluaciones cuantitativas
 - número de observaciones grande

En estos casos es útil acudir a medidas o *índices de desigualdad* $I(x)$

$$I(x): \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$$

Índices

- Sencillos: cociente de ingresos extremos, participaciones en el ingreso
- Basados en la curva de Lorenz: Gini, Schutz
- Estadísticos: coeficiente de variación, desvío medio relativo, varianza logarítmica
- Entropía: Theil, entropía generalizada
- Organización industrial: Herfindahl
- Teoría del bienestar: Atkinson

Índices de desigualdad: propiedades

1. Principio de las transferencias de Dalton-Pigou

Para todo par de vectores x_1 , x_2 y un escalar δ tal que $x_{2i}=x_{1i}+\delta$, $x_{2j}=x_{1j}-\delta$, $x_{2k}=x_{1k}$ para todo $k \neq i, j$,

$$x_{1i} < x_{2i} \leq x_{2j} < x_{1j} \Rightarrow I(x_2) \leq I(x_1) \quad (\text{en sentido estricto, } I(x_2) < I(x_1))$$

2. Invarianza a la escala

$I(kx) = I(x)$ donde $k > 0$

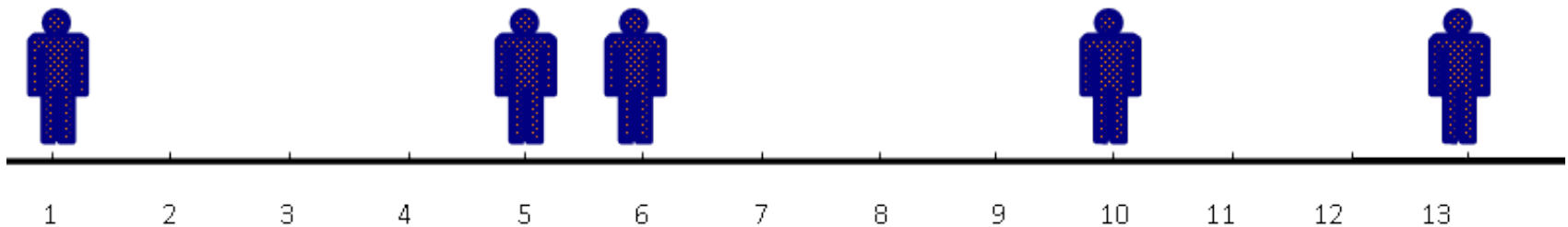
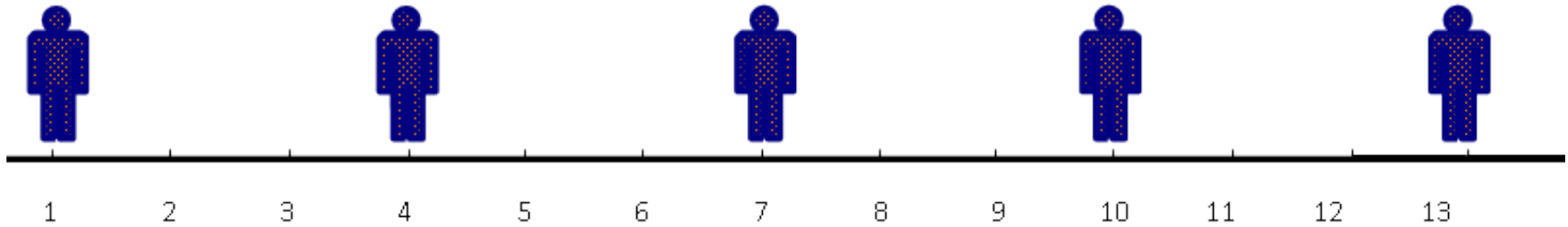
3. Invarianza a las réplicas

$I(x \dots x) = I(x)$

Propiedades

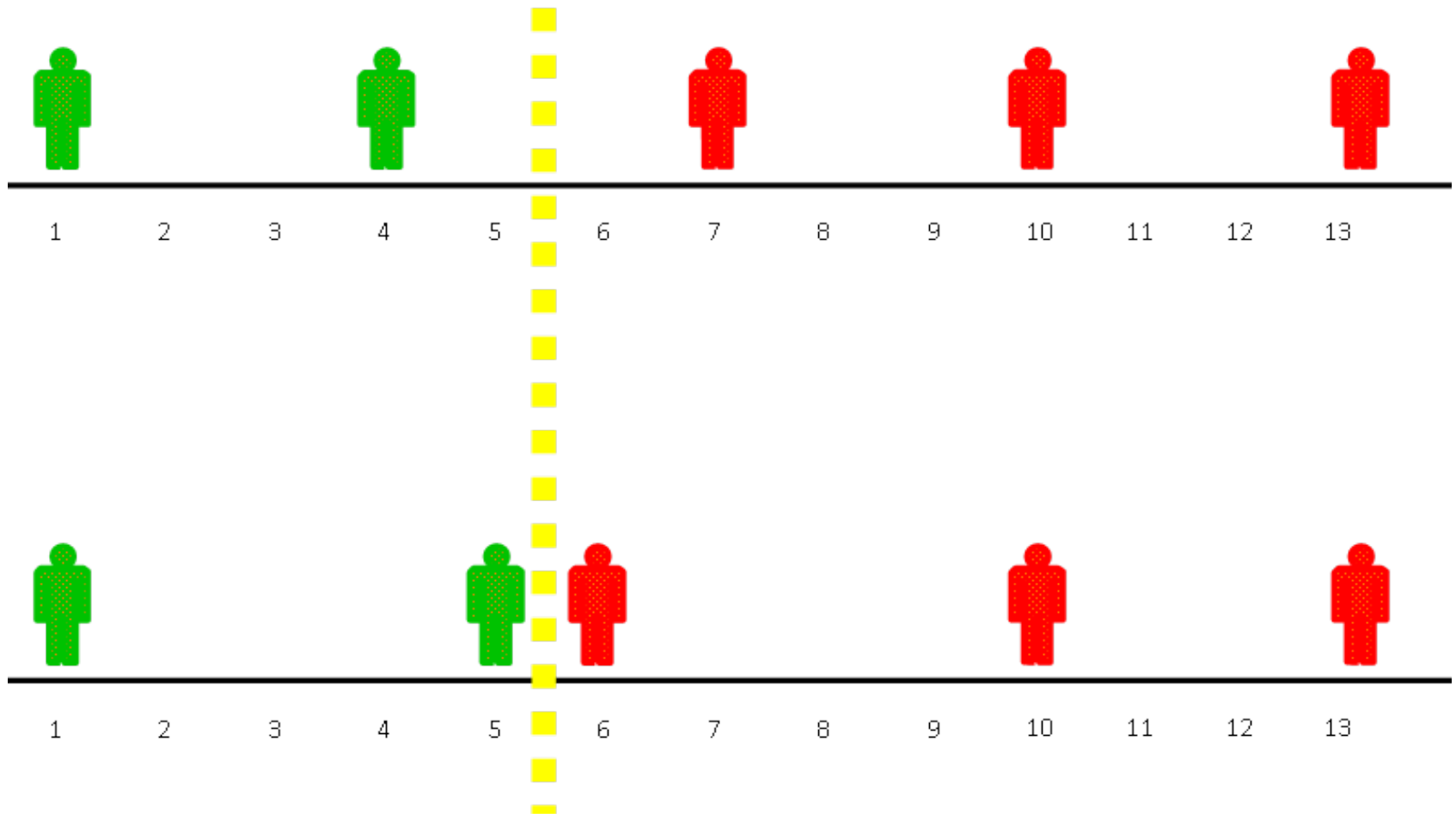
- ¿Son estos axiomas respetados por las personas al realizar comparaciones distributivas?
- Amiel & Cowell (1992). “Measurement of income inequality: experimental test by questionnaire”, JPE 47.
- Amiel & Cowell (2000). *Thinking about inequality*.

¿Cuál de las dos distribuciones es más desigual?



Fuente: Presentación de F. Cowell

¿La respuesta incorrecta?



Fuente: Presentación de F. Cowell

Amiel y Cowell: cuestionarios

1) $A = (2, 5, 9, 20, 30)$

$B = (2, 6, 8, 20, 30)$

2) $A = (2, 5, 9, 20, 30)$

$B = (3, 5, 9, 20, 29)$

3) $A = (2, 5, 9, 20, 30)$

$B = (2, 6, 9, 20, 29)$

4) $A = (2, 5, 9, 20, 30)$

$B = (2, 10, 9, 15, 30)$

5) $A = (10, 10, 10, 10, 30)$

$B = (10, 10, 10, 20, 20)$

6) $A = (2, 5, 9, 20, 30)$

$B = (2, 6, 9, 19, 30)$

Equalising Transfer Reduces Inequality?

Total	59
Male	61
Female	57

proportion of
answer A in all
questions
(N=6918).

Consistency with Transfer Principle?

Total	17
Male	21
Female	10

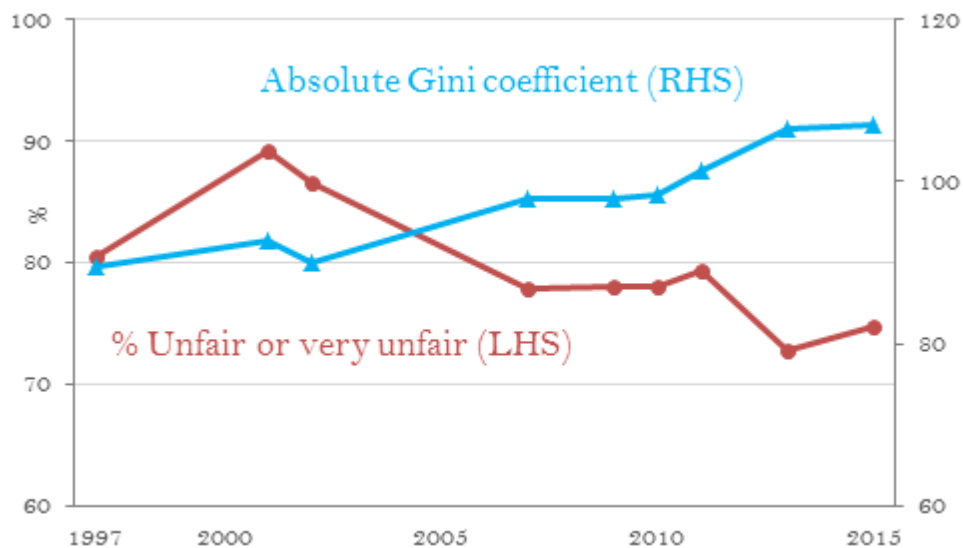
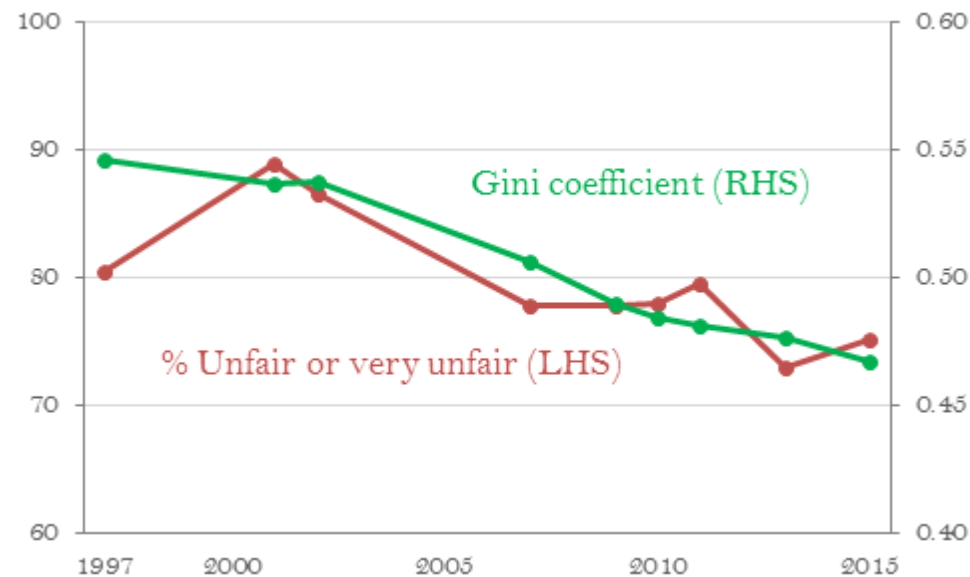
proportion of
students
answering A *in all
six questions*
(N=1153).

Invarianza a la escala

$$I(kx) = I(x) \text{ donde } k > 0$$

- Implica preocupación por diferencias *proporcionales*, no absolutas
 $x_1 = (10, 100)$ $x_2 = (12, 108)$
 $r_1 = 10$ $r_2 = 9$
- Importante para comparaciones entre países con diferente moneda
- Importante para comparaciones en el tiempo si hay inflación
- Si la utilidad es una función logarítmica en el ingreso; las brechas de utilidad entre personas se asocian a cambios *proporcionales* en el ingreso. (Milanovic, 2016, pg. 29)
- Mayor apoyo en experimentos al axioma de invarianza a la escala que a las traslaciones (Amiel y Cowell, 1992, 1999)
- Mayor correlación de percepciones de cambios distributivos con cambios en medidas invariantes a la escala (Reyes y Gasparini, 2019).

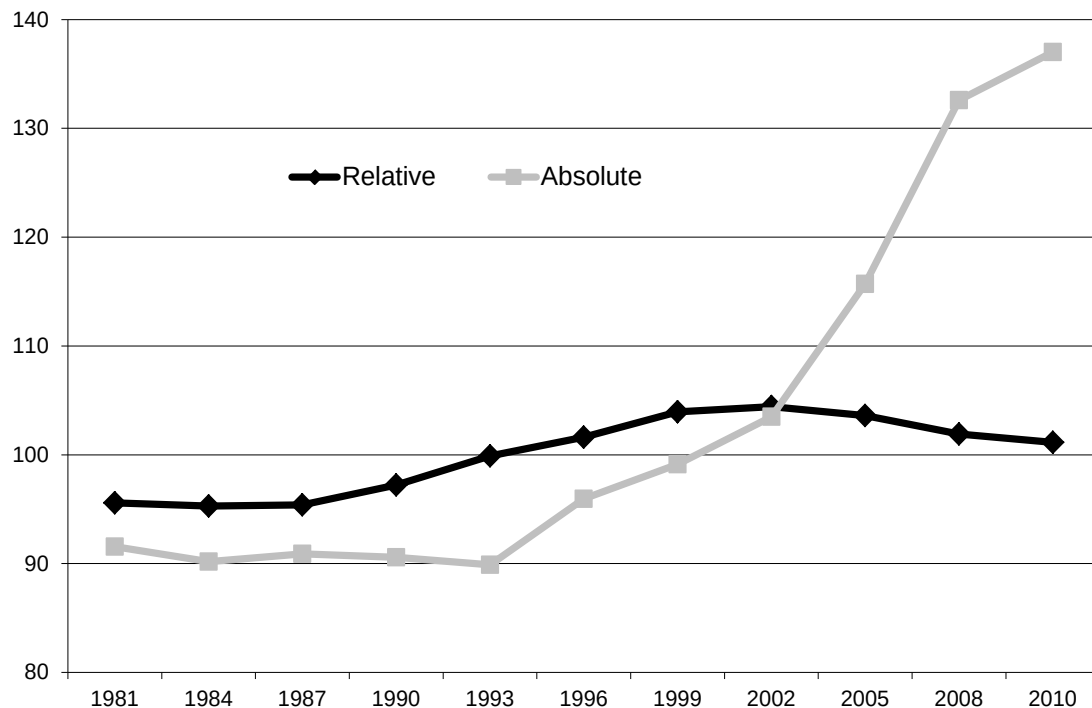
Invarianza a la escala



Invarianza a la escala

- Si se usan medidas absolutas, el crecimiento generalmente implica aumento de la desigualdad

Absolute and relative Gini coefficients
Unweighted means, developing countries, 1981-2010



Para que se mantengan las diferencias absolutas de ingreso entre dos personas A y B

$$g_A = g_B \cdot X_B / X_A$$

donde g_i es la tasa de crecimiento del ingreso de i y X_i su ingreso inicial.

Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015).

Note: normalized to 100=mean over the period 1981-2010. The Gini coefficients are computed over the distribution of household consumption per capita.

Indicadores simples

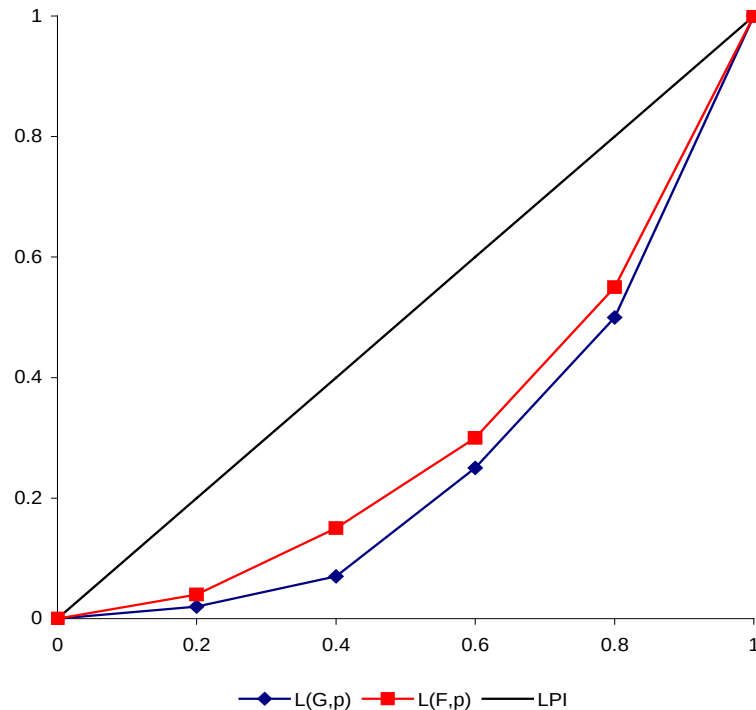
(1) Cociente de ingresos extremos

- o ratio entre ingreso promedio de dos percentiles extremos
- o ej: decil 10/decil 1; quintil 5/quintil 1
- o Alternativamente cociente de *shares* en el ingreso
- o cumple con Dalton sólo en sentido débil
- o cumple con invarianza a la escala y a las réplicas
- o por problemas de medición suelen usarse percentiles no extremos (ej. percentil 90/percentil 10) → no respeta Dalton (ej. transferencia del percentil 95 al 90)

(2) Participaciones en el ingreso de grupos extremos

- o *share* del percentil p más rico (ej. share del 1% más rico)
- o *share* del percentil p más pobre → es un índice de *igualdad*
- o cumple con Dalton sólo en sentido débil
- o cumple con invarianza a la escala y a las réplicas

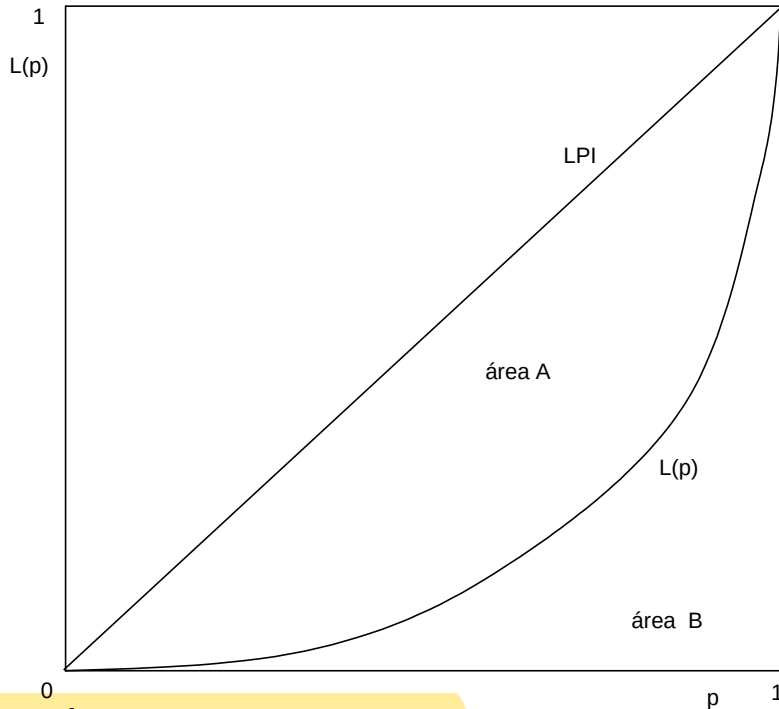
Indicadores basados en la curva de Lorenz



- Una distribución es más igualitaria cuánto más se acerca su curva de Lorenz a la LPI.
- Construir índices basados en la “cercanía” entre la curva de Lorenz y la LPI
 - o área entre Lorenz y LPI $\rightarrow$ Gini
 - o distancia vertical entre Lorenz y LPI $\rightarrow$ Schutz

Coefficiente de Gini

C. Gini (Economic Journal, 1921)



En términos continuos

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp$$

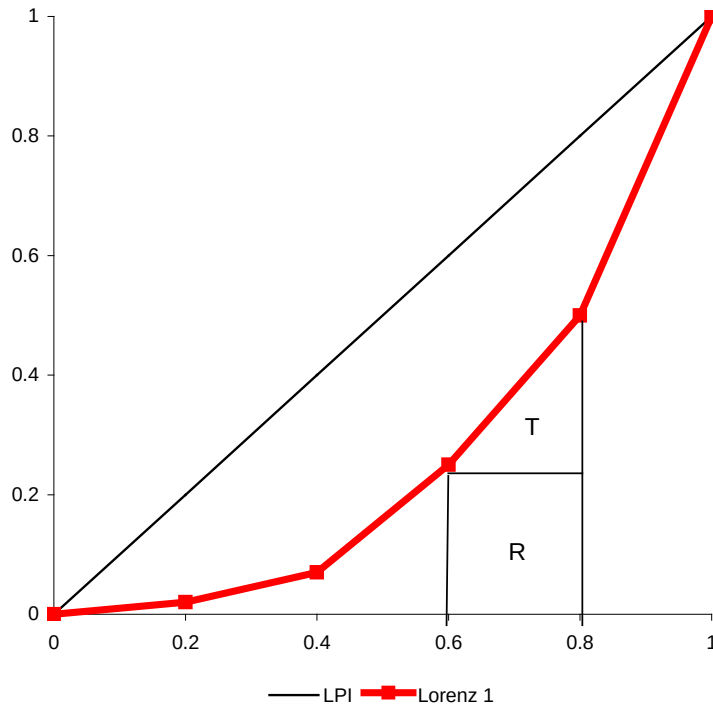
$$G = \frac{A}{A+B} = 2A = 2(0.5 - B) = 1 - 2B \quad G \in [0,1]$$

Resolviendo la integral por partes, operando y cambiando la variable de integración

$$G = -1 + 2 \int_0^1 p L'(p) dp = -1 + 2 \int_0^\infty F(y) \cdot \frac{y}{\mu} \cdot f(y) dy$$

Coefficiente de Gini

En términos discretos, el Gini es una suma de rectángulos y triángulos.



$$G = 1 + \frac{1}{N} - \frac{2}{\mu \cdot N^2} \sum_i x_i (N + 1 - i)$$

con $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N$

Cuando N tiende a infinito,

$$G = -1 + \frac{2}{\mu \cdot N^2} \sum_i x_i i = -1 + 2 \sum_i \frac{i}{N} \frac{x_i}{\mu} \frac{1}{N}$$

Esta ecuación es el equivalente discreto a la versión continua de G .

Coeficiente de Gini

Fórmulas equivalentes

$$G = -1 - \frac{1}{N} + \frac{2}{\mu \cdot N^2} \sum_i x_i i$$

$$G = \sum_i \sum_j \frac{|x_i - x_j|}{2N^2 \mu}$$

- Si se toman dos personas al azar y se computa su distancia de ingresos (en proporción a la media), en promedio el valor será dos veces el Gini.
- Ver Sosa Escudero (2018) para otra interpretación interesante de esta ecuación del Gini.

Coeficiente de Gini

Cambio en el Gini ante una transferencia igualadora

$$dx_j = -dx_k > 0; \quad x_j < x_j + dx_j \leq x_k + dx_k < x_k$$

$$dG = -\frac{2}{\mu N^2} [(N+1-j)dx_j + (N+1-k)dx_k]$$

$$dG = \frac{2}{\mu N^2} [j-k]dx_j$$

Dado que $x_j < x_k$, entonces $j < k$, por lo que $dG < 0$.

Un ejemplo

Personas	t1	t2
A	100	50
B	200	200
C	3000	3100
D	4000	4000
E	5000	4950

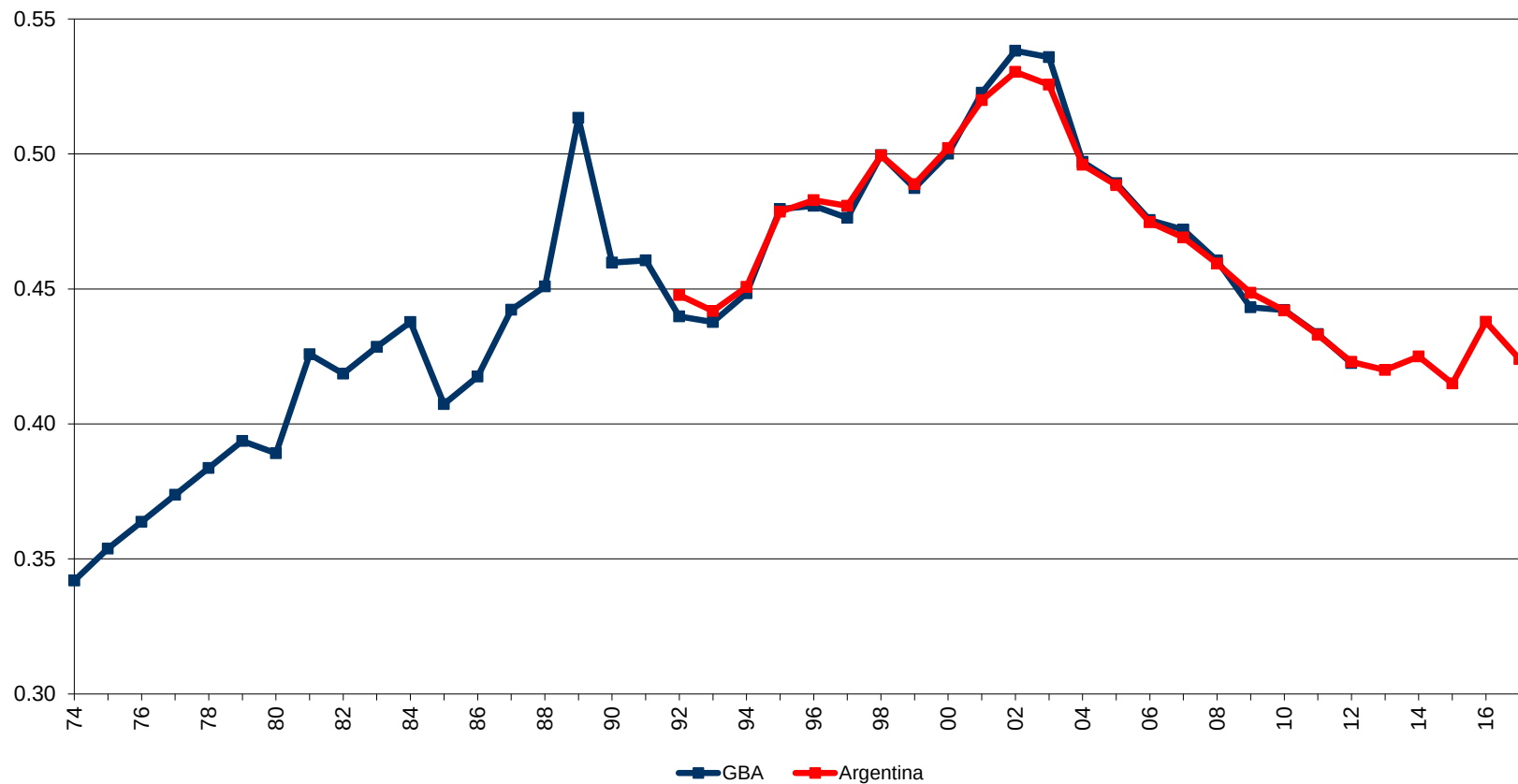
Interpretación sobre los valores del Gini

¿Cuándo el cambio en el Gini es “grande”?

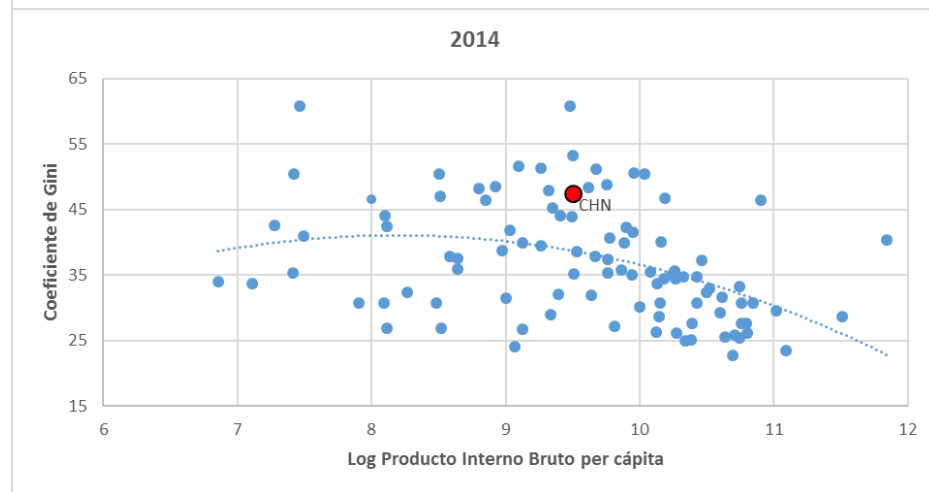
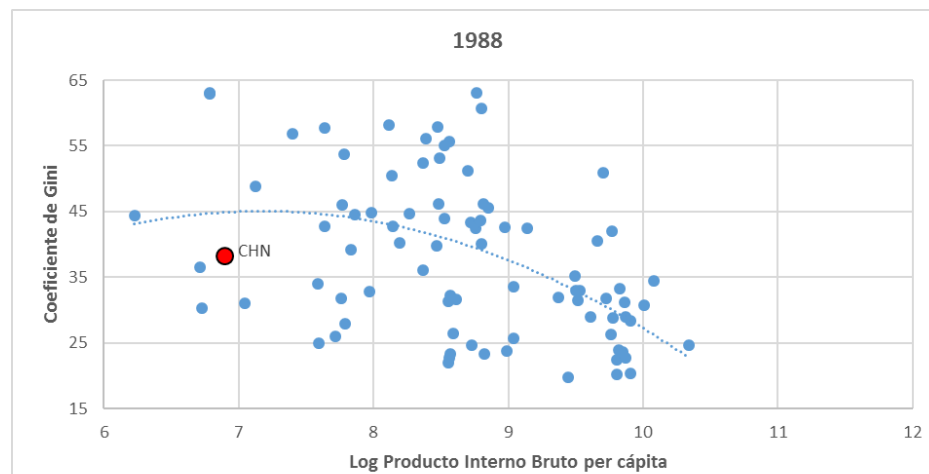
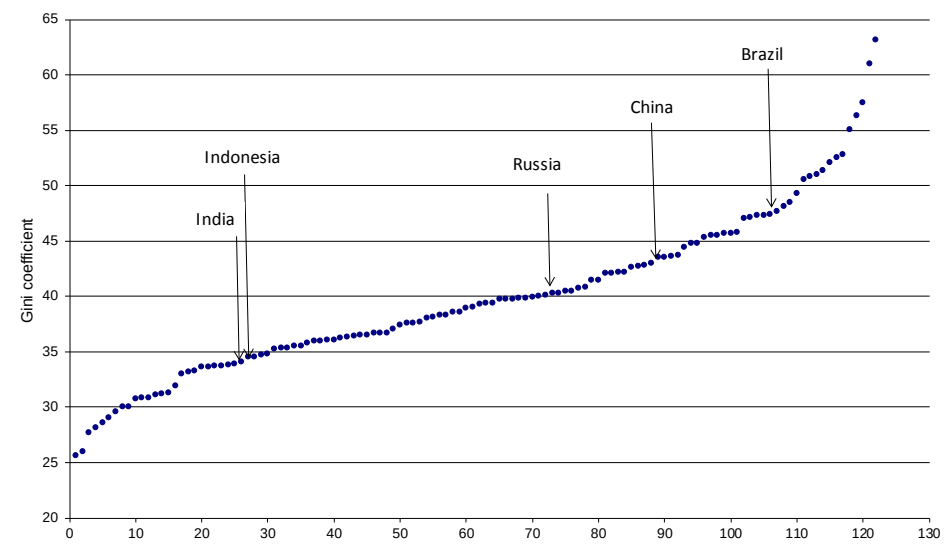
- Significatividad estadística
- Significatividad económica
 - Comparaciones históricas (ej. el cambio del Gini es grande si esa magnitud ha sido infrecuente)
 - Comparaciones entre países (ej. el cambio de Gini es grande si afecta sustancialmente la posición en el ranking de desigualdad)
 - Comparación con esfuerzo fiscal necesario para reducir la desigualdad

Desigualdad en Argentina

Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar



Fuente: CEDLAS



Una interpretación sobre los valores del Gini

- Política fiscal lineal

$$x_{di} = (1-t)x_i + g \quad (1)$$

- Equilibrio fiscal

$$\beta.\mu.N.t = N.g \quad (2)$$

coeficiente de eficiencia (o de gastos públicos monetarios)

- Combinando (1) y (2)

$$x_{dj} = (1-t)x_j + \beta.\mu.t \quad (3)$$

Una interpretación sobre los valores del Gini

- Recordar que

$$G = \sum_i \sum_j \frac{|x_i - x_j|}{2N^2\mu}$$

- De ecuación (3)

$$|x_{di} - x_{dj}| = (1-t)|x_i - x_j|$$

$$\sum_i \sum_j \frac{|x_{di} - x_{dj}|}{2N^2\mu} = (1-t) \sum_i \sum_j \frac{|x_i - x_j|}{2N^2\mu}$$

$$G(x_d) \cdot \frac{\mu_d}{\mu} = (1-t)G(x)$$

$$G(x_d) = (1-t)G(x) \cdot \frac{\mu}{\mu_d}$$

$$dG(x_d) = -G(x) \cdot \frac{\mu}{\mu_d} dt$$

Si $G(x)=0.5$ y $\mu_d/\mu =0.8$, la baja del Gini en 1 punto se asocia a un aumento de la tasa impositiva de 1.6 puntos en una política fiscal lineal

Frontera de posibilidades de desigualdad

- Milanovic, Lindert y Williamson (2000): nivel máximo de desigualdad alcanzable en una sociedad, otorgando a toda la población un mínimo de subsistencia s , con excepción de una pequeña *elite* (proporción ε).

- Máximo ingreso medio de elite

$$x_e = \frac{\mu N - sN(1 - \varepsilon)}{\varepsilon N} = \frac{1}{\varepsilon} [\mu - s(1 - \varepsilon)]$$

- Sin desigualdad interna en la elite, el máximo Gini alcanzable es

$$G = \sum_i \sum_j \frac{|x_i - x_j|}{2N^2 \mu}$$

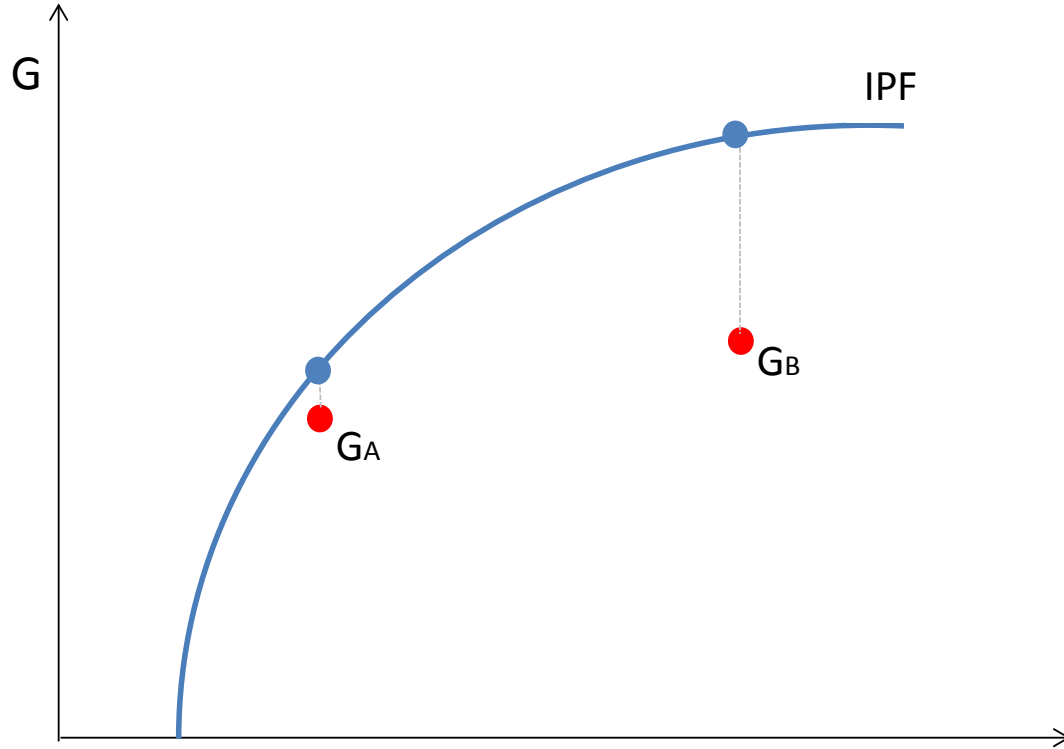
$$G^* = \frac{1}{\mu} (x_e - s) \varepsilon (1 - \varepsilon)$$

- Combinando ambas ecuaciones y definiendo $\alpha = \mu/s \geq 1$,

$$G^* = \frac{\alpha - 1}{\alpha} (1 - \varepsilon)$$

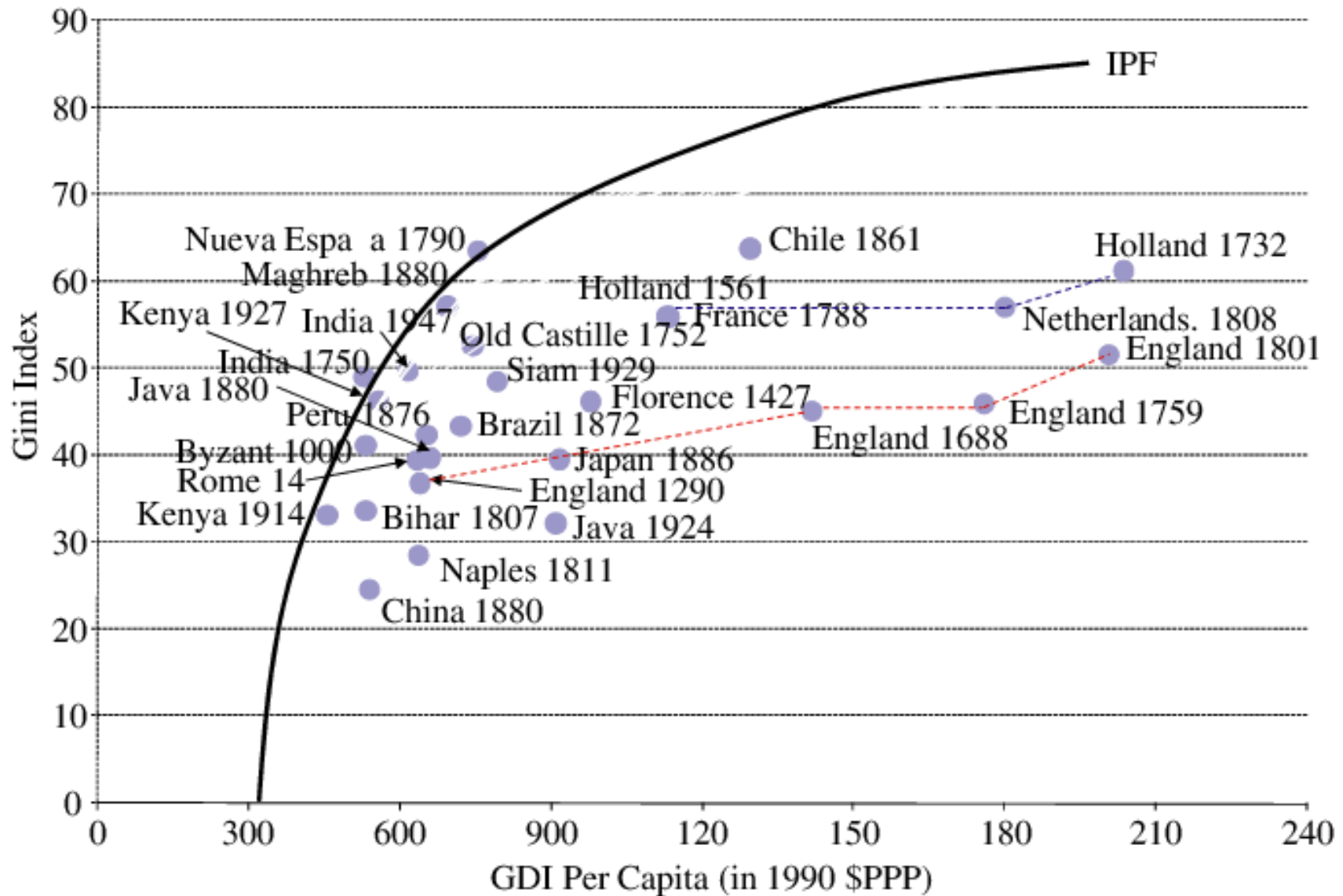
Frontera de posibilidades de desigualdad

- Máximo Gini (G^*) es una función creciente y cóncava de α

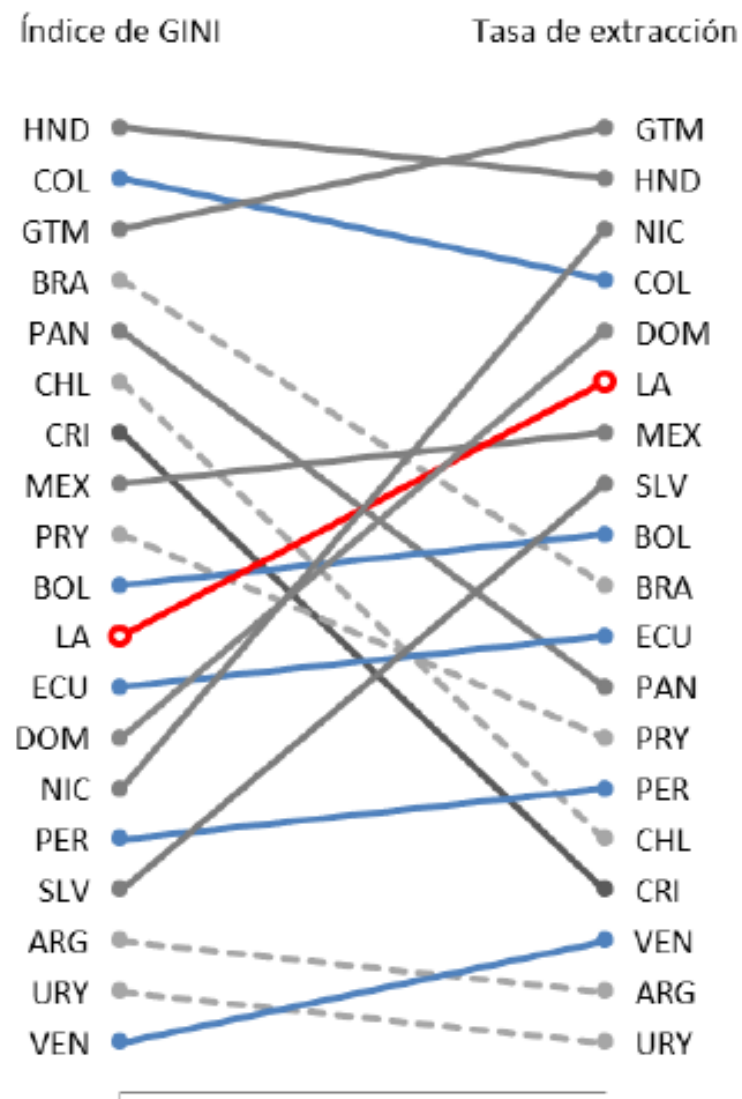


- Tasa de extracción: ratio Gini real sobre Gini máximo
- Milanovic *et al.* (2011): comparar tasas de extracción en lugar de Ginis

Frontera de posibilidades de desigualdad



Tasa de extracción



Fuente: Serrano y Benzaquén (2015). $s=300$ dólares anuales

Tasa de extracción y conflicto

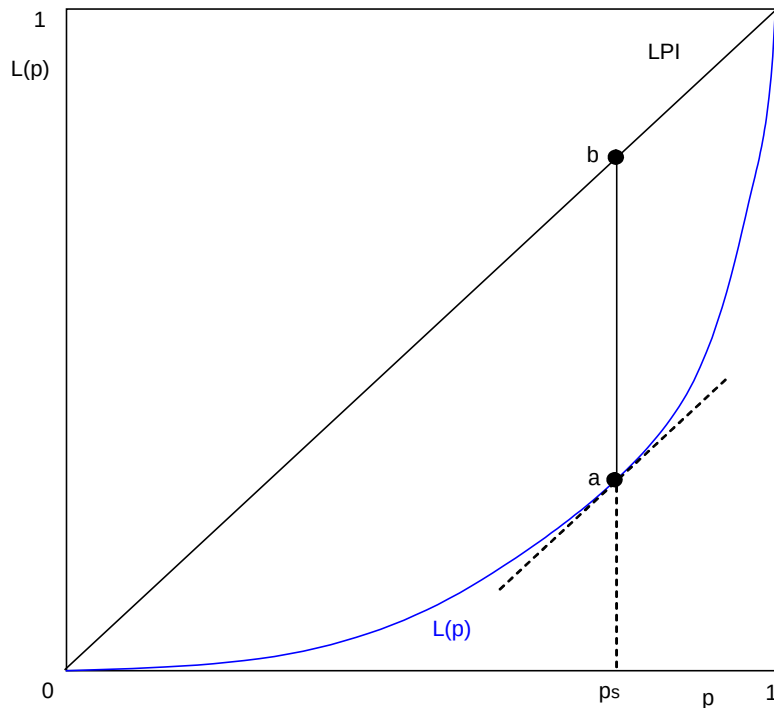
Conflicto (Estabilidad Política y Ausencia de Violencia)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)
<i>Distribución del Ingreso</i>												
Tasa de extracción	-0.438**	-0.573***	-0.357**	-0.540***	-0.221	-0.418**						
Desigualdad (Gini)							-0.971	-1.505**	-0.565	-0.954	-0.529	-0.918
<i>Instituciones</i>												
Voice & Accountability	0.483**						0.461**					
Rule of Law		0.459***						0.508***				
Gov't Effectiveness			0.446***						0.505***			
Regulatory Quality				0.277***						0.302***		
Political Constraints					-0.214						-0.158	
Democracy						0.019						0.014
Log PBI pc							-0.126	-0.140	-0.099	-0.051	-0.123	-0.118
Observaciones	194	194	194	194	181	194	177	177	177	177	167	177
R-cuadrado	0.147	0.166	0.132	0.076	0.020	0.059	0.129	0.184	0.149	0.163	0.022	0.029
Número de países	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Fuente: Serrano y Benzaquén (2015). s=300 dólares anuales

Índice de Schultz

Máxima distancia vertical entre la curva de Lorenz y la LPI



$$S = ab = p^s b - p^s a$$

$$S = p^s - L(p^s) = F(y^s) - L(F(y^s))$$

Máxima distancia se da donde $L'(p^s) = 1$. Luego, $y^s / \mu = 1$

$$S = F(\mu) - L(F(\mu))$$

$$S = \int_0^{\mu} f(x) dx - \int_0^{\mu} \frac{xf(x) dx}{\mu} = \int_0^{\mu} \frac{(\mu - x) f(x) dx}{\mu}$$

Indicadores estadísticos

Varianza y desvío estándar: no cumplen con invarianza a la escala

Coefficiente de variación

$$CV = \frac{\sqrt{\sum_i \frac{(x_i - \mu)^2}{N}}}{\mu}$$

$$dCV = \frac{1}{N\mu} \left[\frac{\sum_i (x_i - \mu)^2}{N} \right]^{-1/2} [x_j - x_k] dx_j$$

Ejemplo: $x_1 = \{2, 8, 30\}$, $x_2 = \{1, 10, 29\}$

CV cae de 1.106 a 1.072

Indicadores estadísticos

Desvío medio relativo

$$D = \sum_i \frac{|x_i - \mu|}{\mu} \cdot \frac{1}{N}$$

Sensible sólo a transferencias que cruzan la media

Varianza logarítmica

$$VL_1 = \frac{1}{N} \sum_i (\ln x_i - \ln \mu)^2$$

Varianza de los logaritmos

$$VL_2 = \frac{1}{N} \sum_i \left(\ln x_i - \sum_i \ln x_i \cdot \frac{1}{N} \right)^2$$

Estas dos varianzas no cumplen con el principio de las transferencias (Foster y Ok, 1999)

Útiles para modelos $\ln w_i = \beta e_i$, $VL_2(w) = \beta^2 \text{Var}(e)$

Índices de entropía

- Basados en la teoría de la información (Shannon)

p_i = probabilidad de que ocurra un evento i

$h(p_i)$ = valor de saber que ocurrió i antes de que el resto lo sepa

$h(p_i)$ debe ser decreciente en p_i

conjunto de N eventos= “sistema”. El contenido informativo de un sistema=“entropía”

$$\text{entropía} = \sum_i p_i h(p_i)$$

- Theil: tres pasos para llegar a un índice de desigualdad

(i) reinterpretar p_i como la participación de la persona i en el ingreso total

$$p_i = s_i = \frac{x_i}{N\mu}$$

(ii) escribir el índice como la diferencia entre la máxima entropía y la real.

$$T = \sum_i \frac{1}{N} h\left(\frac{1}{N}\right) - \sum_i s_i h(s_i)$$

(iii) asumir $h(p_i) = -\ln(p_i)$

Índices de entropía

Operando

$$T = \frac{1}{N} \sum_i \frac{x_i}{\mu} \ln \left(\frac{x_i}{\mu} \right) \quad T \in [0, \ln N] \quad \text{Índice de Theil}$$

Diferenciando y haciendo $dx_j = -dx_k > 0$

$$dT = \frac{1}{N\mu} [\ln x_j - \ln x_k] dx_j$$

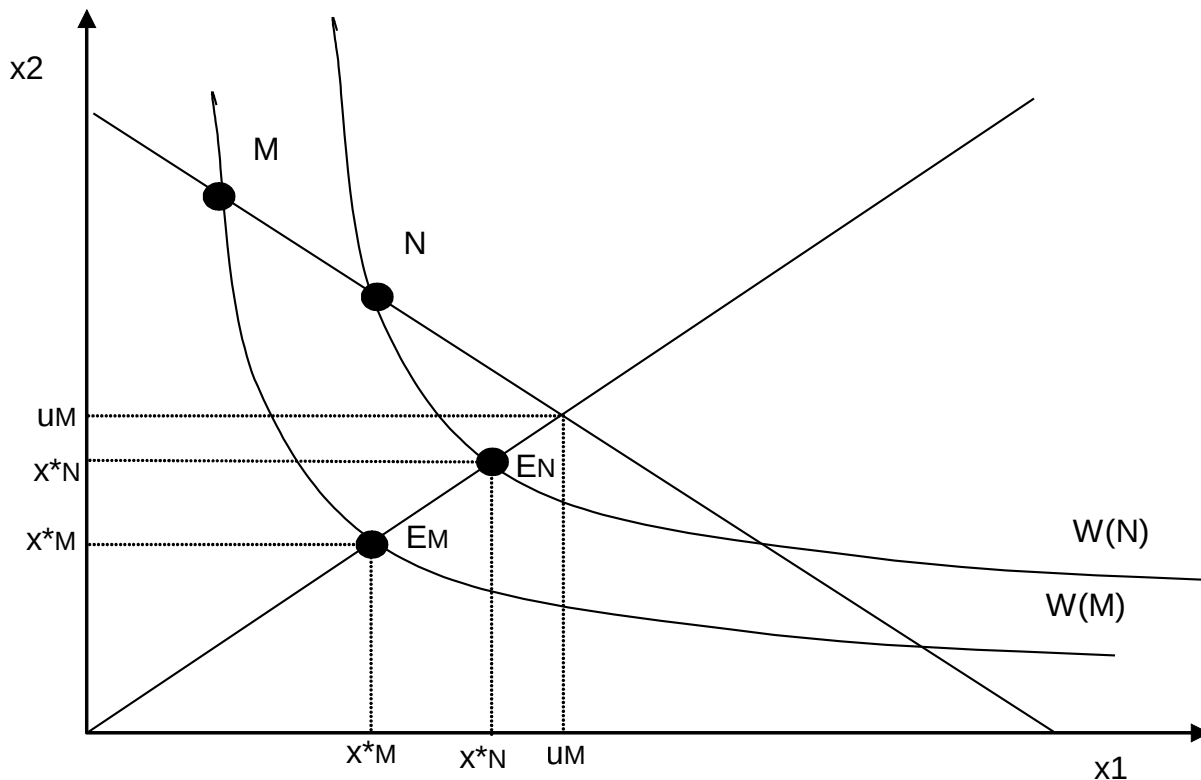
Índice de entropía generalizado

$$E(c) = \frac{1}{N \cdot c \cdot (c-1)} \sum_i \left[\left(\frac{x_i}{\mu} \right)^c - 1 \right] \quad \text{con } c \neq 0, 1$$

Índice de Atkinson

$A = 1 - \frac{x^*}{\mu}$, donde x^* es tal que $W(x_1, \dots, x_N) = W(x^*, \dots, x^*)$, con W simétrica y cóncava

x^* es el *ingreso igualmente distribuido*



Índice de Atkinson

Asumiendo $dx_j = -dx_k > 0$ y $x_j < x_k$

$$dA = -\frac{1}{\mu} \left[\frac{\partial x^*}{\partial x_j} dx_j + \frac{\partial x^*}{\partial x_k} dx_k \right] = -\frac{1}{\mu} \left[\frac{\partial x^*}{\partial x_j} - \frac{\partial x^*}{\partial x_k} \right] dx_j$$

De la definición de x^* ,

$$\frac{\partial W}{\partial x_j} = N \cdot \frac{\partial W}{\partial x^*} \cdot \frac{\partial x^*}{\partial x_j}$$

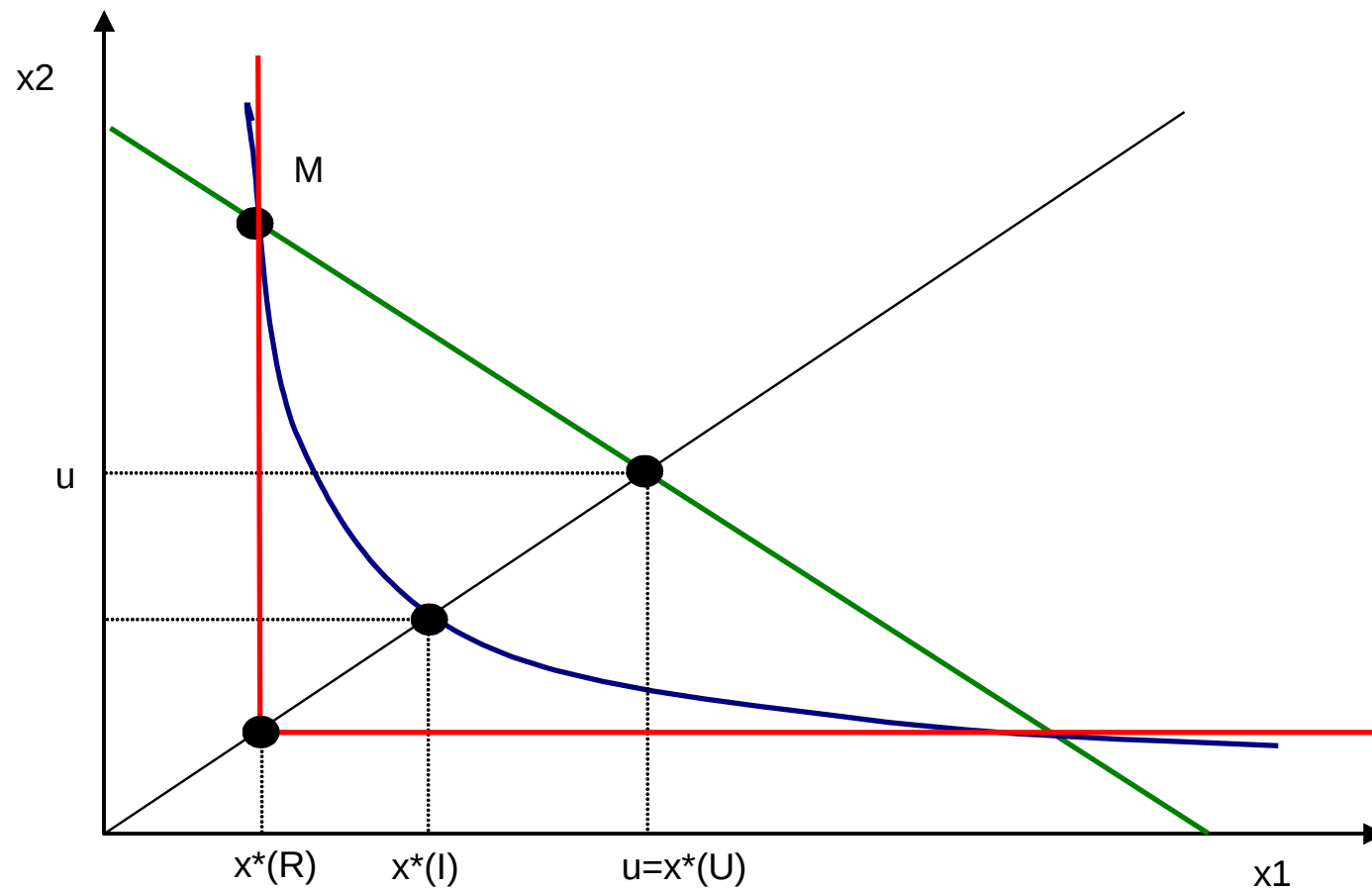
por lo que

$$\frac{\partial x^*}{\partial x_j} = \frac{\partial W}{\partial x_j} \bigg/ N \cdot \frac{\partial W}{\partial x^*}$$

Reemplazando y operando,

$$dA = -\frac{1}{\mu N} \cdot \frac{1}{\partial W / \partial x^*} \left[\frac{\partial W}{\partial x_j} - \frac{\partial W}{\partial x_k} \right] dx_j$$

El índice de Atkinson con diferentes W



El índice de Atkinson

Función de bienestar CES

$$W = \frac{1}{N} \sum_i \frac{x_i^{1-\varepsilon}}{1-\varepsilon} \quad \text{con } \varepsilon \neq 1, \varepsilon \geq 0$$

$$\ln W = \frac{1}{N} \sum_i \ln x_i \quad \text{si } \varepsilon = 1$$

x^* surge de $W(x_1, \dots, x_N) = W(x^*, \dots, x^*)$.

$$\frac{1}{N} \sum_i \frac{x_i^{1-\varepsilon}}{1-\varepsilon} = \frac{1}{N} \sum_i \frac{x^{*1-\varepsilon}}{1-\varepsilon}$$

Despejando x^* y aplicandolo a la fórmula de A, resulta

$$A = 1 - \frac{\left[\frac{1}{N} \sum_i x_i^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}}{\mu}$$

Desigualdad

	A	B	C	D
1	27	42	35	29
2	58	58	58	58
3	91	71	71	71
4	149	149	149	149
5	475	480	487	493
promedio	160	160	160	160
<i>Indicadores de desigualdad</i>				
cociente q5/q1	17.6	11.4	13.9	17.0
share q5	0.59	0.60	0.61	0.62
Gini	0.494	0.484	0.498	0.510
Schutz	0.394	0.400	0.409	0.416
CV	1.14	1.15	1.17	1.20
Entropía				
E(0)	2.74	2.45	2.62	2.81
E(1) - Theil	0.435	0.430	0.452	0.473
E(2)	0.516	0.526	0.551	0.572
Atkinson				
A(0.5)	0.206	0.198	0.209	0.221
A(1)	0.374	0.348	0.369	0.391
A(2)	0.578	0.511	0.545	0.581
A(20)	0.816	0.714	0.762	0.803

El problema de los índices

- pueden sobre-simplificar la realidad
- pueden oscurecer algunos fenómenos

Piketty (2014) “Indeed, it is impossible to summarize a multidimensional reality with a unidimensional index without unduly simplifying matters and mixing up things that should not be treated together “

“Statistical indices such as the Gini coefficient give an abstract and sterile view of inequality, which makes it difficult for people to grasp their position in the contemporary hierarchy

(always a useful exercise, particularly when one belongs to the upper centiles of the distribution and tends to forget it, as is often the case with economists).”

Dominancia de Lorenz

$$F \succ_L G \text{ si } L_F(p) \geq L_G(p) \quad \forall p \in [0,1], L_F \neq L_G$$

Teorema: Para todo indicador de desigualdad I que cumpla con la propiedad de Dalton-Pigou en sentido estricto,

$$\text{si } F \succ_L G \Rightarrow I(F) < I(G)$$

Teorema: Para toda función de bienestar W creciente, simétrica y estrictamente cuasicóncava,

$$\text{si } \mu_F = \mu_G \text{ y } F \succ_L G \Rightarrow W(F) > W(G)$$

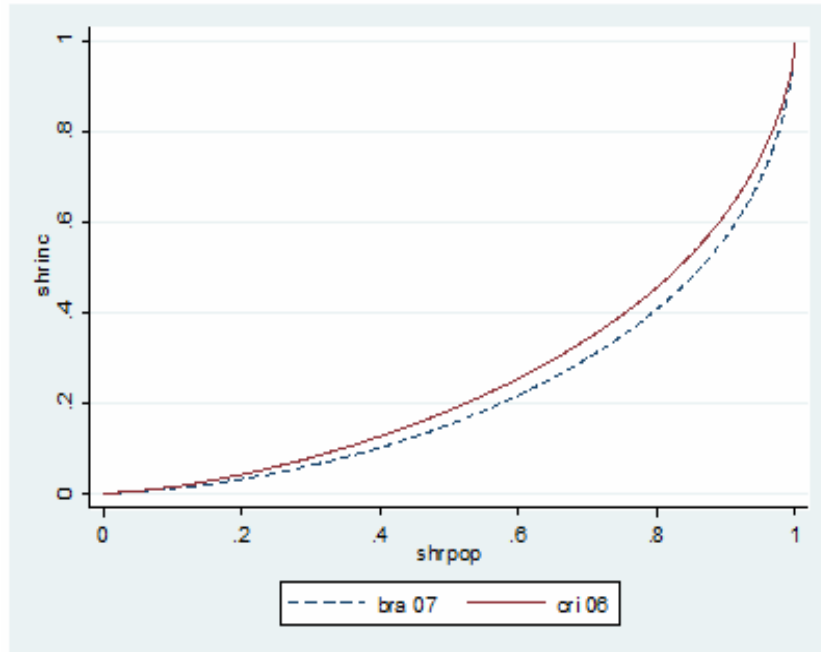
Teorema de Atkinson (1970):

$$\text{si } \mu_F = \mu_G \text{ y } F \succ_L G \Rightarrow \int \alpha(x) f(x) dx > \int \alpha(x) g(x) dx$$

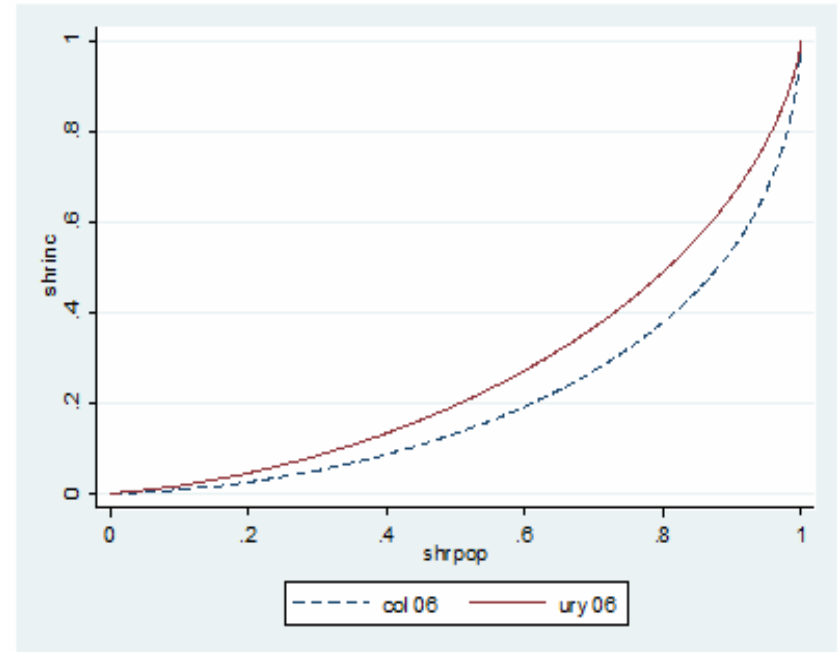
$$\forall \alpha(x) \text{ t.q. } \alpha'(x) > 0, \alpha''(x) < 0$$

Dominancia de Lorenz

Brasil 2007 - Costa Rica 2006

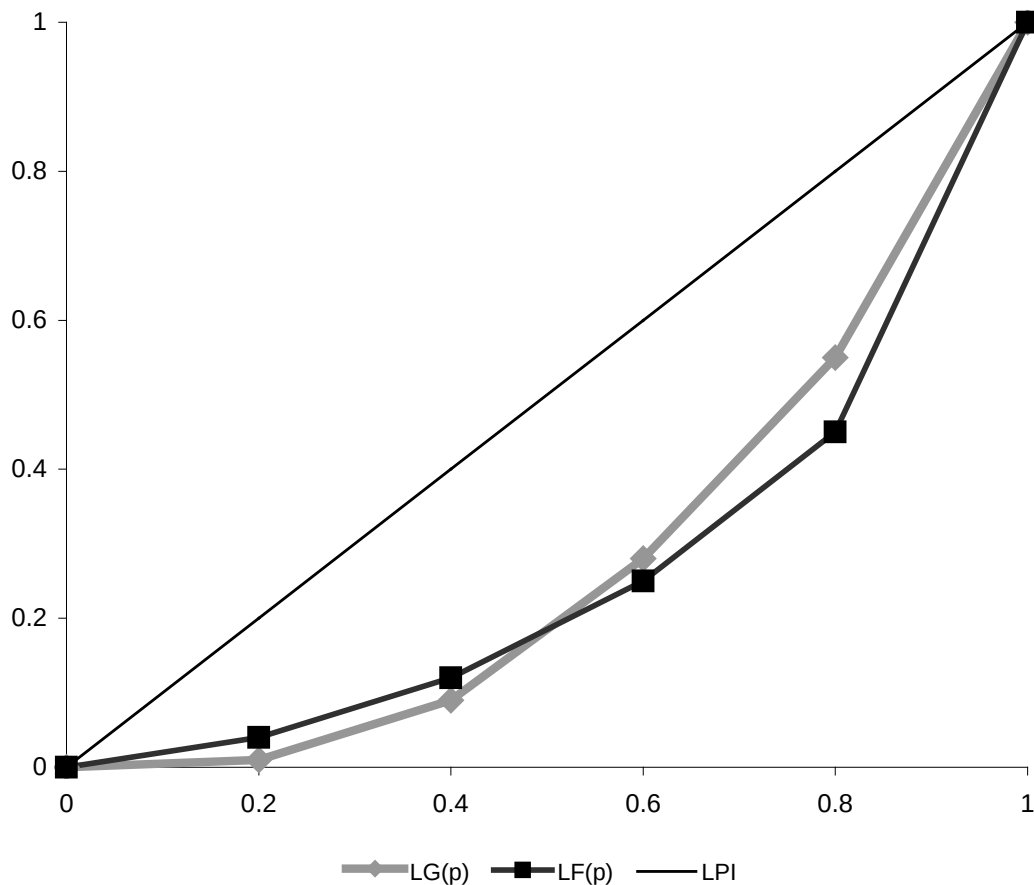


Colombia 2006 - Uruguay 2006



Fuente: elaboración propia sobre la base de microdatos de las encuestas de hogares.

Cruces de curvas de Lorenz



Es posible pasar de G a F a través de combinaciones de

- transferencias igualadoras de los estratos medios a los más bajos
- transferencias desigualadoras de los medios a los sectores más ricos.

Dominancia de Lorenz entre países

Distribuciones del ingreso per cápita familiar

País	Año	Domina	Dominada	Cruces	Total
Argentina	2006	8	2	7	17
Bolivia	2005	0	13	4	17
Brasil	2007	2	6	9	17
Chile	2006	5	1	11	17
Colombia	2006	0	11	6	17
Costa Rica	2006	8	2	7	17
Rep. Dominicana	2006	4	1	12	17
Ecuador	2006	3	6	8	17
El Salvador	2005	1	3	13	17
Guatemala	2006	0	6	11	17
Honduras	2006	1	8	8	17
México	2006	6	2	9	17
Nicaragua	2005	1	3	13	17
Panamá	2006	2	5	10	17
Paraguay	2007	0	9	8	17
Perú	2006	9	1	7	17
Uruguay	2006	16	0	1	17
Venezuela	2006	13	0	4	17

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de las encuestas de hogares.

Nota: la tabla registra los resultados de las comparaciones de todas las distribuciones.

Significatividad estadística

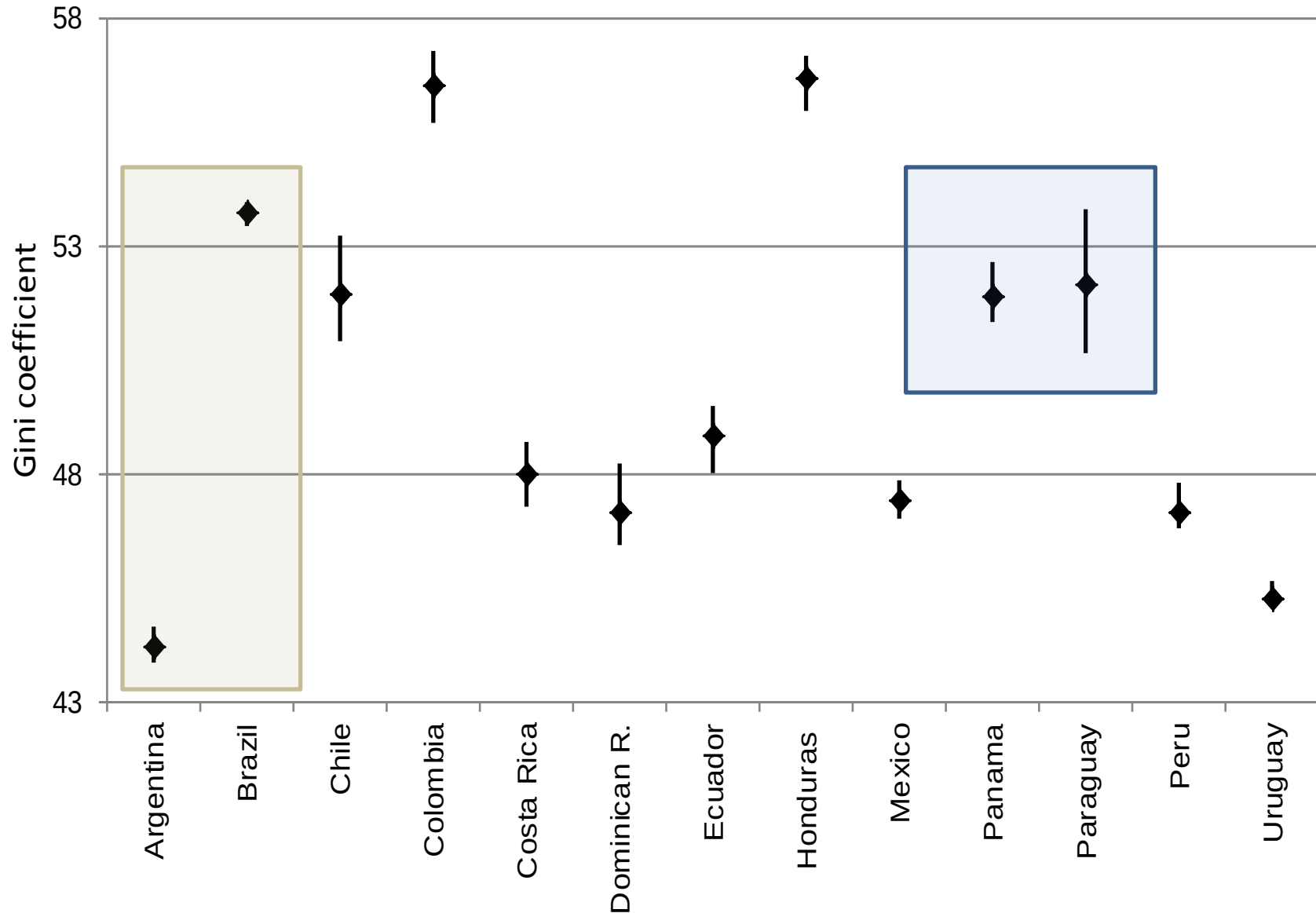
- Estadísticas distributivas provienen típicamente de encuestas
- Las encuestas son muestras de la población
- Problema de variabilidad muestral
- Dos indicadores pueden ser distintos, pero la diferencia ser estadísticamente no significativa
- Importante computar intervalos de confianza
 - Asumiendo forma funcional (ej.lognormal)
 - Bootstrap (re-muestreo)

	Incomes		
	Population	Sample 1	Sample 2
A	2	2	
B	3		3
C	5		5
D	7	7	
E	9		9
F	12	12	
G	23		
H	35	35	35
I	57		57
J	66	66	
K	89		
L	120	120	120
Gini	55.3	54.4	55.8

¿Es la diferencia en los Ginis muestrales lo suficientemente amplia como para estar confiados en que el Gini realmente aumentó en la población?

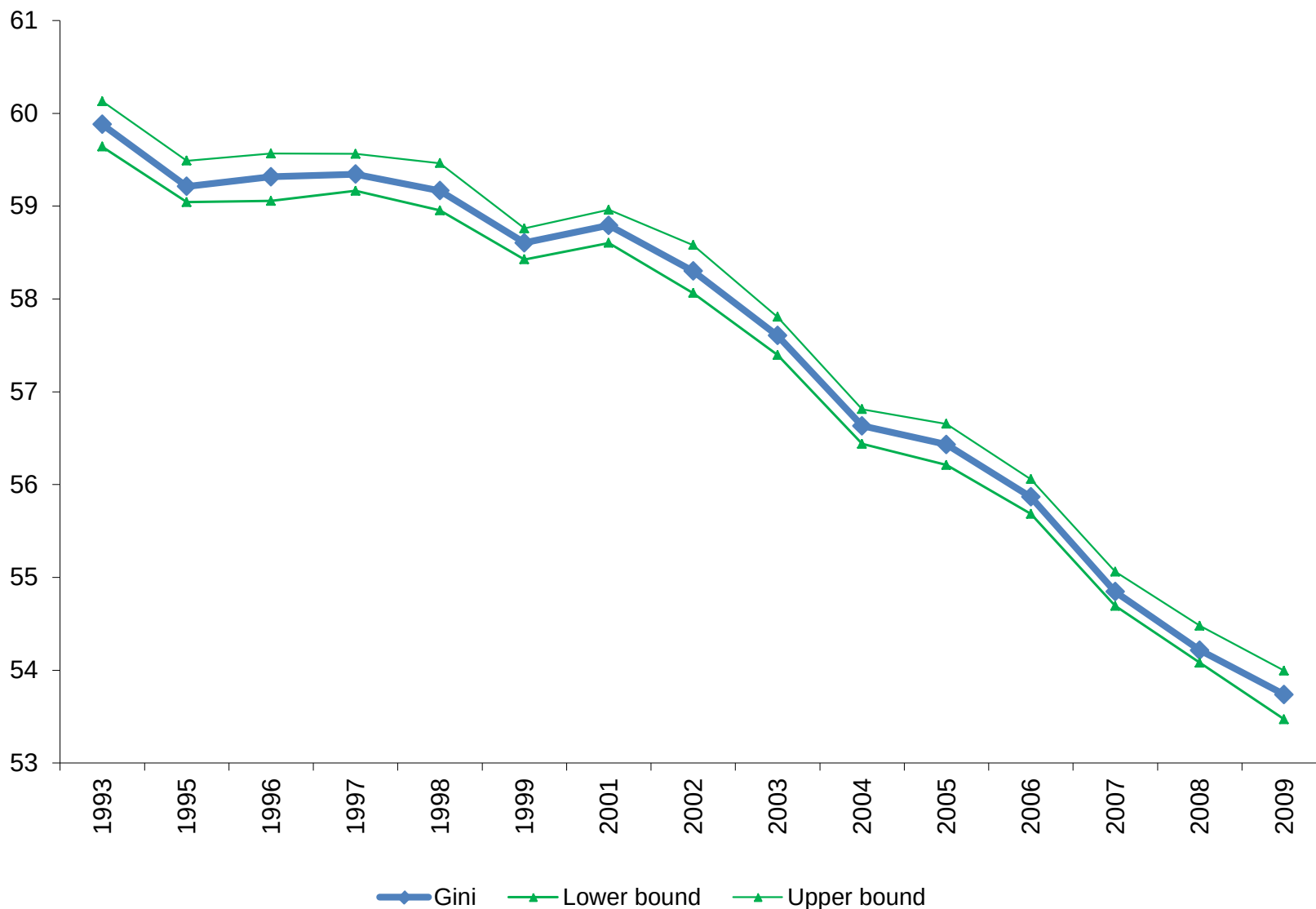
Significatividad estadística

Gini coefficient and confidence intervals (95%)



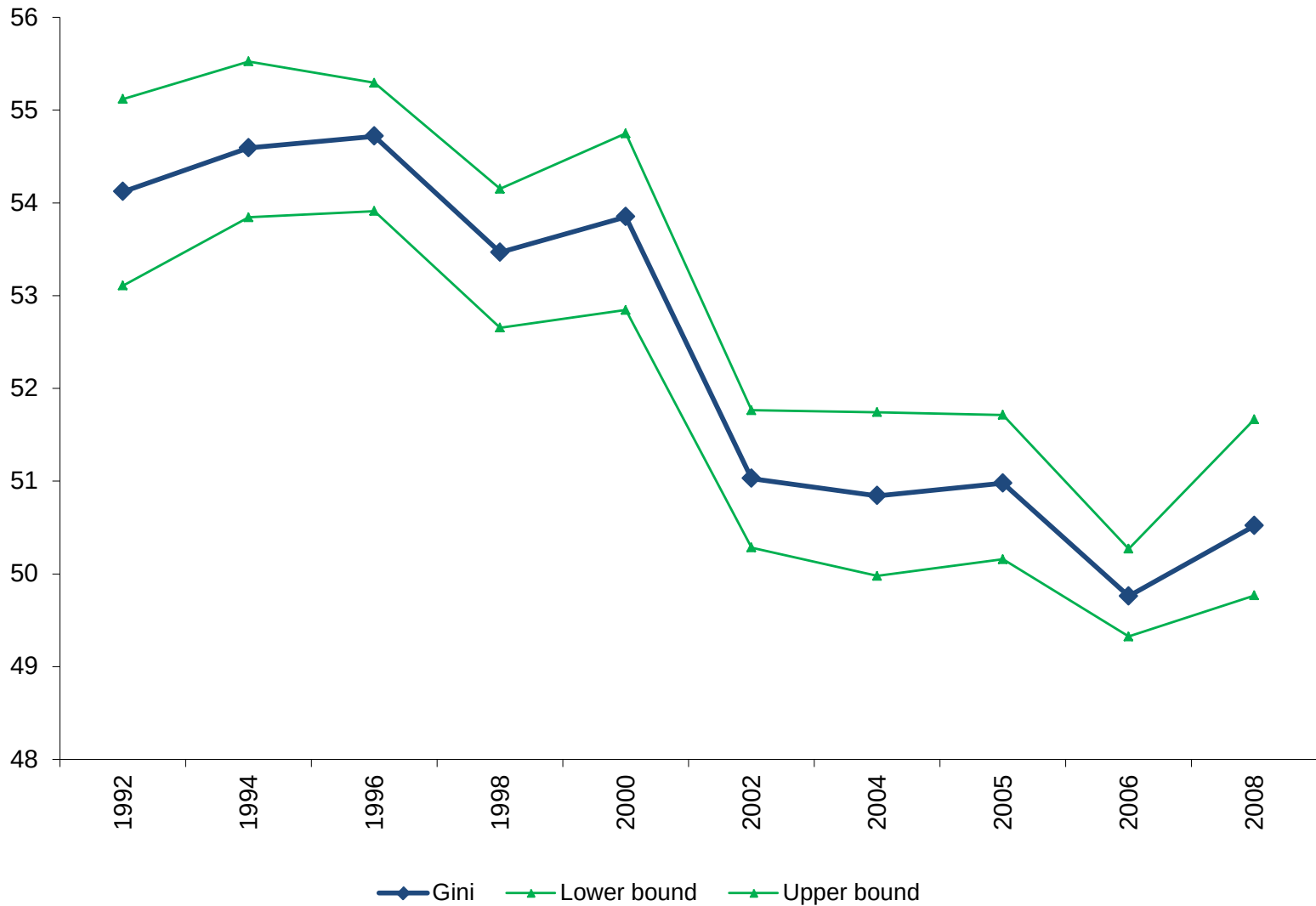
Significatividad estadística

Gini coefficient and confidence intervals (95%) - Brazil



Significatividad estadística

Gini coefficient and confidence intervals (95%) - Mexico



Descomposiciones

Descomponer un índice de desigualdad I es expresarlo como una función (i) del índice entre grupos I_B (between inequality) y (ii) el agregado de los índices dentro de cada grupo I_W (within inequality).

Propiedad de consistencia ante descomposiciones: Si el índice en cada grupo j aumenta o permanece igual y el índice between I_B aumenta o permanece igual, el índice total I no puede caer.

Consistencia ante descomposiciones

El Gini no cumple esta propiedad

		t1	t2	Cambio
Este	a	60	60	0
	b	70	60	-10
	c	80	90	10
Oeste	d	30	10	-20
	e	30	60	30
	f	130	120	-10

- $G(E1)=0.063$ $G(E2)=0.095$ $\rightarrow$ aumenta la desigualdad en E
- $G(O1)=0.351$ $G(O2)=0.388$ $\rightarrow$ aumenta la desigualdad en O
- desigualdad entre regiones sigue igual (no cambian los ingresos medios)
- $G(1) = 0.275$ $G(2)=0.267$ $\rightarrow$ desigualdad total cae!

ranking		t1	t2	Cambio
1	d	30	10	-20
2	e	30	60	30
3	a	60	60	0
4	b	70	60	-10
5	c	80	90	10
6	f	130	120	-10

- transferencia de f a c se compensa con parte de la transferencia de d a e
- transferencia igualadora de b a e pesa más que la desigualadora de d a e .

Descomposiciones

Teorema: cualquier medida de desigualdad que satisfaga simultáneamente (i) el principio de las transferencias, (ii) invarianza a la escala, (iii) invarianza a las réplicas y (iv) consistencia frente a descomposiciones, debe expresarse como

$$E(c) = \frac{1}{N.c.(c-1)} \sum_i \left[\left(\frac{x_i}{\mu} \right)^c - 1 \right] \quad \text{con } c \neq 0,1 \quad \text{Índice de entropía generalizado}$$

o como $J(E(c))$ con $J'(E(c)) > 0$

El índice de entropía generalizado admite una descomposición conveniente:

$$E = E_B + E_W$$

$$E_B(c) = \frac{1}{c.(c-1)} \left[\sum_j \left(\left(\frac{\mu_j}{\mu} \right)^c - 1 \right) f_j \right] \quad f_j = \text{participación del grupo } j \text{ en la población}$$

$$E_W(c) = \sum_j E_j(c) \varpi_j \quad \text{donde } \varpi_j = h_j^c f_j^{1-c} \quad h_j = \text{participación del grupo } j \text{ en el ingreso}$$

Descomposición por fuente de ingreso

Lerman y Yitzhaki (1985)

$$G(x) = \sum_f G(x_f) \cdot s_f \cdot R_f \quad G(x) = \text{Gini de ingreso } x, \quad G(x_f) = \text{Gini de ingreso de fuente } f$$

$$s_f = \frac{\mu_f}{\mu} \quad (\text{share de fuente } f \text{ en el ingreso})$$

$$R_f = \frac{\text{cov}[x_f, F(x)]}{\text{cov}[x_f, F(x_f)]} \quad \text{correlación-Gini entre fuente } f \text{ e ingreso total}$$

Descomposición por fuente de ingreso

Stark, Taylor y Yitzhaki (1986):

Si se multiplica el ingreso de una fuente k por $(1+e_k)$ con e_k arbitrariamente pequeño

$$\frac{\partial G(x)}{\partial e_k} = s_k (R_k G(x_k) - G(x))$$

En términos de elasticidades,

$$\frac{\partial G(x)}{\partial e_k} \frac{1}{G(x)} = s_k (\eta_k - 1)$$

donde η es la elasticidad-Gini de la fuente de ingreso k definida como

$$\eta_k = \frac{R_k \cdot G_k}{G}$$

Si $\eta > 1$, un incremento en los ingresos de la fuente k se traduce en un aumento de la desigualdad, medida por el Gini.

Elasticidad-Gini de fuentes de ingreso

	Ingreso laboral	Transferencias	Capital	Alquiler imputado
Argentina	0.99	0.54	1.82	0.99
Bolivia	0.95	1.11	1.44	1.16
Brasil	1.00	1.97	0.91	-
Chile	1.02	0.84	1.52	0.65
Colombia	0.96	2.22	1.28	-
Costa Rica	0.98	1.03	1.63	1.03
Ecuador	0.97	0.98	1.60	-
El Salvador	1.02	0.90	1.50	-
Guatemala	1.04	0.96	1.58	-
Honduras	0.96	1.10	1.41	0.99
México	1.02	1.58	1.67	0.94
Nicaragua	1.01	0.76	1.36	-
Panamá	0.99	1.01	1.36	1.00
Paraguay	0.99	1.04	1.61	0.79
Rep. Dominicana	1.00	0.53	1.57	1.02
Uruguay	0.97	1.40	1.99	0.89
Venezuela	0.97	0.82	1.64	0.99

Fuente: Medina y Galván (2008) sobre la base de datos de CEPAL, año 2005.